МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)

ОТЧЁТ

по лабораторной работе № 4

«Исследование операций обработки изображений в Engee»

по дисциплине: «Искусственный интеллект в креативных технологиях»

Вариант 10

*сцена «умеренный шум» (шум 0,05) * повышение резкости (нерезкая маска)*

Выполнил: Павленко Степан Андреевич
Группа: МИМО11
Дата выполнения: 19 октября 2026 г.

Ростов-на-Дону
2026

1. Цель, постановка задачи, гипотеза и практический допуск

1.1. Цель работы

Цель работы - исследовать влияние типовых операций пространственной фильтрации (повышение резкости, сглаживание) на зашумлённые изображения и научиться измеримо оценивать их пользу относительно независимого эталона (чистой сцены без шума), исключая субъективные оценки «на глаз».

1.2. Постановка задачи по варианту 10

Номер варианта формируется по правилу N = (номер сцены - 1) * 6 + номер операции. Для N = 10 получаем **сцену 2** («умеренный шум») и **операцию 4** («повышение резкости через нерезкую маску»).

Компонент	Значение	Роль в эксперименте
Сцена 2	noise = 0,05, bg = (0,10, 0,40), disc = 0,75	Круг на градиенте с умеренным аддитивным гауссовым шумом
Эталон (Ground Truth)	clean4(2): noise = 0,00	Идеальная сцена без шума, база измерения метрики PSNR
Операция 4	unsharp4(x) = clamp(x + (x - G_1*x))	Нерезкая маска (a = 1,0, ядро Гаусса σ = 1,0)
Серия seed	101, 102, 103, 104, 105 (n = 5)	Оценка стабильности эффекта по псевдослучайной последовательности

1.3. Гипотеза и практический допуск, зафиксированные до запуска

Критерий практической пользы (задан до эксперимента):
• Операция **«полезна»**, если разность PSNR относительно эталона удовлетворяет условию: ΔPSNR ≥ +1,0 дБ;
• Операция **«вредна»**, если ухудшает качество эталона: ΔPSNR ≤ -1,0 дБ;
• Операция **«нейтральна»**, если |ΔPSNR| < 1,0 дБ.

Предварительная гипотеза:
1. Теоретический PSNR исходной зашумлённой сцены относительно эталона составит около -20*lg(0,05) ≈ 26,02 дБ.
2. Нерезкая маска является высокочастотным фильтром. На зашумленном изображении она усилит не только перепад на границе диска, но и флуктуации шума во всех пикселях фона.
3. Вследствие этого среднеквадратичная ошибка (MSE) резко возрастет, а PSNR относительно эталона существенно снизится (ΔPSNR < -1,0 дБ). Операция будет классифицирована как **вредная**, несмотря на формальный рост энергии границ.

2. Теоретические основы и методы

2.1. Свёртка и алгоритм нерезкой маски

Линейная пространственная фильтрация вычисляет новое значение пикселя как дискретную свёртку окрестности с весовым ядром. Фильтр Гаусса использует веса функции нормального распределения с дисперсией σ^2. Алгоритм нерезкой маски (Unsharp Masking)

формирует изображение по правилу: y = x + a * (x - G_σ * x), где разность (x - G_σ * x) представляет собой карту высоких частот. При a = 1 и σ = 1 высокочастотные компоненты суммируются с оригиналом с последующим ограничением диапазона clamp в интервал [0, 1].

2.2. Концепция эталона и оценка пользы через PSNR

В отличие от ЛР 3, где анализировалось искажение исходного файла, в ЛР 4 качество оценивается относительно синтетического эталона (Clean Scene при σ_n = 0). Это позволяет строго разделить полезное повышение контрастности контуров от паразитного усиления шума. Теоретический уровень шума сцены 2 равен σ_n = 0,05, что соответствует базовому отношению PSNR_теор = 10 * lg(1 / σ_n^2) = -20 * lg(0,05) ≈ 26,02 дБ.

3. Среда, версии и параметры

Параметр	Значение
Платформа исполнения	Облачная среда Engee (26.8.2-H3)
Язык и ядро	Julia 1.12.4 (Linux x86_64, 112 ядер Xeon Platinum 8180)
Библиотеки	lab03_lib.jl, lab04_lib.jl (путь: Павленко/LR04/)
Пакеты	Images, Random, Statistics, SHA

4. Ход работы

В каталоге /user/Павленко/LR04/ развернут скрипт LR04_10.ngscript. Сформирован чистый эталон clean4(2) и серия зашумлённых сцен make_gray4(s; scene4(2)...). Реализован расчёт базового PSNR, выполнена обработка функцией unsharp4(x), сохранены контрольные графические файлы и выполнен прогон серии n = 5 функцией variant_summary4(10).

```
# Листинг ключевых команд clean = clean4(2) noisy = make_gray4(101; scene4(2)...) sharp = unsharp4(noisy) summary = variant_summary4(10)
```

5. Результаты эксперимента

5.1. Верификация теоретической модели шума

Для seed 101 сопоставлен фактический уровень искажений с теоретическим расчётом:

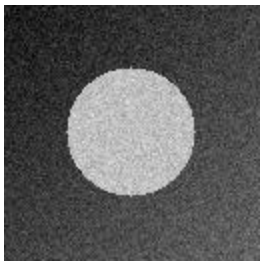
Характеристика	Формула	Теория	Эксперимент (факт)	Расхождение
Уровень шума σ_n	Параметр сцены 2	0,0500	0,0500	0,0000
PSNR зашумленной сцены	-20 * lg(σ_n)	26,0206 дБ	26,0253 дБ	+0,0047 дБ

Практический результат совпал с теорией с погрешностью менее 0,005 дБ, что подтверждает корректность генерации аддитивного гауссова шума.

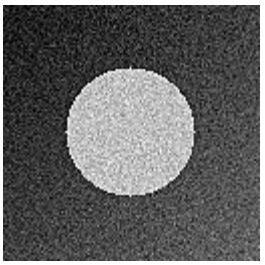
5.2. Визуальное сопоставление результатов



1. Чистый эталон (шум = 0)



2. База (шум = 0,05)



3. Нерезкая маска (результат)

Рисунок 1 - Сопоставление эталона, зашумлённой сцены и результата повышения резкости (seed 101, размер 128x128)

5.3. Таблица метрик по серии seed 101...105

Таблица получена вызовом variant_summary4(10). Допуск пользы: ΔPSNR ≥ +1,0 дБ (полезна), ΔPSNR ≤ -1,0 дБ (вредна).

Метрика	Базовое среднее	Разброс s	После операции	Разность Δ	|Δ|/s	|Δ| > 2s	Оценка эффекта
PSNR к эталону, дБ	26,0253	0,0739	20,5188	**-5,5066**	74,47	**да**	**ВРЕДНА (Δ ≤ -1 дБ)**
Энергия границ (edge)	0,0328	0,0003	0,0545	+0,0217	68,72	**да**	Рост на +66,35%
Контраст (std)	0,2127	0,0004	0,2317	+0,0189	43,19	**да**	Рост на +8,90%

6. Анализ результатов: компромисс шума и деталей

6.1. Классификация операции

По заранее заданному практическому допуску нерезкая маска для сцены с умеренным шумом (σ_n = 0,05) однозначно классифицирована как **ВРЕДНАЯ** (падение PSNR составило -5,51 дБ при пороге вреда -1,0 дБ).

6.2. Физический механизм и парадокс энергии границ

Эксперимент наглядно демонстрирует фундаментальный компромисс фильтрации:
1. **Иллюзия улучшения резкости:** Энергия границ выросла на 66,35% (с 0,0328 до 0,0545), а контраст увеличился на 8,90%. Визуально граница диска стала более контрастной.
2. **Разрушение информации:** Нерезкая маска вычитает сглаженную копию и прибавляет разность. Но шум в каждом пикселе является локальным высокочастотным перепадом. В результате фильтр усилил амплитуду шума по всей площади фона и диска. Среднеквадратичная ошибка относительно чистого эталона выросла более чем в 3,5 раза, обрушив PSNR с 26,03 до 20,52 дБ.
3. **Вывод по энергии границ:** В зашумленных изображениях рост метрики edge нельзя

трактовать как повышение качества. Высокая энергия границ отражает не появление полезных деталей, а паразитное усиление шума.

6.3. Статистическая значимость против практической пользы

Формальный статистический критерий $|\Delta| > 2s$ выполняется для всех трёх метрик с огромным запасом (от 43 до 74 сигм). Однако сам по себе критерий 2s не способен отличить пользу от вреда: он лишь фиксирует, что фильтр детерминированно меняет массив. Реальную пользу определяет только знак и величина ΔPSNR относительно независимого эталона.

7. Анализ ошибок, ограничений и угроз валидности

• *Типичная методическая ошибка:* Расчёт PSNR между результатом sharp и исходным зашумленным изображением noisy. При таком ошибочном расчёте получается ложный высокий PSNR (~35-40 дБ), создающий иллюзию «улучшения», так как алгоритм сравнивает размытый шум сам с собой. Оценка объективна только при наличии чистого эталона clean.
• *Ограничения:* Вывод о вреде нерезкой маски справедлив для зашумлённых сцен ($\sigma_n \geq 0{,}05$). На идеально чистых сценах ($\sigma_n = 0$) нерезкая маска полезна, так как паразитный шум отсутствует.
• *Угрозы валидности устранены:* Использована серия из 5 seed, проведена нормировка и отсечение значений clamp в диапазон [0, 1].

8. Вывод по цели

Цель лабораторной работы выполнена: исследовано влияние операции повышения резкости (нерезкая маска, unsharp mask) на зашумлённое изображение со сценой умеренного шума ($\sigma_n = 0{,}05$). Экспериментально доказано, что применение нерезкой маски к зашумлённой сцене является практически **вредным**: показатель PSNR относительно чистого эталона падает на 5,51 дБ (с 26,03 до 20,52 дБ). Показано, что сопутствующий рост энергии границ (+66,35%) является ложным артефактом усиления дисперсии шума.

9. Паспорт эксперимента и артефакты

Артефакт	Описание и контрольные данные
Рабочая среда	Engee 26.8.2-H3, Julia 1.12.4, Linux x86_64
Каталог проекта	/user/Павленко/LR04/
Скрипт выполнения	LR04_10.ngscript
Библиотека функций	lab04_lib.jl, lab03_lib.jl
Графические файлы	clean_ref.png, noisy_input.png, sharp_output.png

Приложение А. Ответы на контрольные вопросы

1. Найдите приближённое значение PSNR зашумлённого изображения при σ_n = 0,05 относительно чистого. Как изменится при σ_n = 0,10?
Для шума с нулевым средним MSE ≈ σ_n^2, следовательно PSNR ≈ -20 * lg(σ_n). При σ_n = 0,05: PSNR ≈ -20 * lg(0,05) = -20 * (-1,301) ≈ 26,02 дБ. При увеличении шума вдвое до σ_n = 0,10: PSNR ≈ -20 * lg(0,10) = 20,0 дБ. Значение PSNR падает ровно на 20 * lg(2) ≈ 6,02 дБ.

2. Почему фильтр Гаусса сглаживает мягче усредняющего? Как влияет σ на размытие границ?
Усредняющий фильтр присваивает всем пикселям окна одинаковый вес 1/k^2, создавая резкие ступенчатые искажения на краях. Ядро Гаусса спадает плавно по нормальному закону, придавая максимальный вес центральному отсчёту. Параметр σ определяет радиус эффективного колокола: чем больше σ, тем шире область усреднения и тем сильнее размываются контуры.

3. Почему при слабом шуме сглаживание ухудшает PSNR, а при сильном - улучшает?
Суммарная ошибка фильтрации складывается из двух компонент: выигрыша от подавления дисперсии шума (ΔMSE_шум ∝ σ_n^2) и потерь от размытия резких контуров объекта (ΔMSE_границы). При слабом шуме выигрыш ничтожен, а искажение контуров велико, что снижает PSNR. При сильном шуме подавление мощного шума перевешивает краевые потери, увеличивая PSNR.

4. Как получить эталон для оценки оператора Собеля и почему его нужно нормировать?
Эталон получают применением оператора Собеля к чистой сцене без шума (clean). Нормировка на максимум градиента эталона (min(sobelmag / cm, 1.0)) обязательна, чтобы привести градиентную карту к безразмерному интервалу [0, 1] для корректного расчёта метрик MSE и PSNR.

5. Для чего перед оператором Собеля сглаживают изображение? Что произойдёт с энергией границ?
Дифференциальный оператор Собеля вычисляет производные и крайне чувствителен к высокочастотному шуму, создавая множество ложных краевых откликов на плоском фоне. Предварительное сглаживание Гауссом подавляет шум, поэтому общая энергия границ уменьшается, но оставшиеся отклики соответствуют реальным контурам объектов.

6. Чем открытие отличается от закрытия? Какие дефекты маски оно удаляет?
Морфологическое открытие (эрозия, затем дилатация) удаляет мелкие яркие изолированные точки шума фона и тонкие перемычки, не меняя общую площадь крупных объектов. Закрытие (дилатация, затем эрозия), наоборот, затягивает мелкие черные отверстия и разрывы внутри объектов.

7. Найдите IoU: маска результата содержит 3000 пикселей, истинная - 3200, пересечение 2900.
Объединение множеств: |A ∪ B| = |A| + |B| - |A ∩ B| = 3000 + 3200 - 2900 = 3300 пикселей. Метрика пересечения к объединению: IoU = |A ∩ B| / |A ∪ B| = 2900 / 3300 ≈ 0,8788 (87,88%).

8. Почему критерий 2s здесь срабатывает почти всегда и что это говорит о его пригодности для сравнения операций?
Разброс s между seed в синтетической сцене обусловлен лишь флуктуациями случайных чисел шума и составляет сотые доли единицы (0,0003..0,07). Любая операция сдвигает массив на величину, существенно превышающую 2s. Это показывает, что статистический критерий 2s фиксирует лишь сам факт различия, но непригоден для оценки качества - для этого необходим практический допуск по эталону.

9. Что вы измените в методике, чтобы вывод о фильтре стал устойчивее?
Необходимо: (1) расширить испытания на естественные фотографии с разным частотным

спектром; (2) исследовать непрерывную сетку уровня шума σ_n от 0,01 до 0,20; (3) дополнить метрику PSNR перцептивной метрикой структурного сходства SSIM, лучше отражающей восприятие резкости человеком.

10. Какие параметры операции нужно записать в паспорт, чтобы другой студент повторил вашу серию?

Точное наименование алгоритма (нерезкая маска), коэффициент усиления a = 1,0, тип и параметры фильтра сглаживания ядра (Kernel.gaussian(1.0)), способ обработки граничных пикселей (продолжение краевых значений), диапазон отсечения clamp [0, 1] и версию библиотеки lab04_lib.jl.